GestLab

Documento final del proyecto

Diseño de la interfaz del Operario

Sistema web para la gestión y el análisis de la carga laboral de operarios

Integrante: Pedro David González Lesmes
Curso: Diseño de Interfaces
Docente: Ximena Paola Huechacona Fuentes
Institución: Universidad Cooperativa de Colombia, Ingeniería, séptimo semestre
Fecha: Noviembre de 2026

Contenido

1. Introducción 4
1.1 Entregables 4
1.2 Proceso del semestre 4
2. Descripción del problema 5
2.1 Necesidad identificada 5
2.2 Público objetivo 5
2.3 Justificación del desarrollo 5
3. Arquitectura de información 6
3.1 Inventario de contenidos 6
3.2 Mapa del sitio 7
3.3 Jerarquía de navegación 7
3.4 Organización de menús y categorías 7
4. Investigación y análisis 9
4.1 Benchmarking de sitios similares 9
4.2 Análisis de usuarios y persona 9
4.3 Necesidades identificadas y respuesta en la interfaz 11
5. Identidad visual 12
5.1 Paleta de colores 12
5.2 Tipografía 13
5.3 Componentes visuales 14
6. Diseño de interfaces 16
6.1 Wireframes 16
6.2 Mockups 17
6.3 Prototipos 20
6.4 Diseño final implementado 21
6.5 Leyes de Gestalt 27
6.6 Principios de usabilidad 27
6.7 Heurísticas de Nielsen 28
6.8 Diseño centrado en el usuario 28
7. Validación y pruebas 29

7.1 Pruebas realizadas 29
7.2 Resultados obtenidos 29
7.3 Problemas encontrados 30
7.4 Mejoras implementadas 31
7.5 Limitaciones de la validación 32
8. Conclusiones 33
Referencias 34

1. Introducción

GestLab es un sistema web para la gestión y el análisis de la carga laboral de operarios en empresas. Responde tres preguntas: qué se debe hacer, quién lo está haciendo y cuánto trabajo hay en curso. El trabajo se organiza en actividades que un Administrador crea y asigna, y que los operarios ejecutan y registran desde su celular.

Este documento reúne el proceso de diseño de la interfaz del **Operario** realizado durante el semestre: el problema y el público objetivo, la arquitectura de información, la investigación de usuarios y el análisis de referentes, la identidad visual, la evolución del diseño desde los wireframes hasta la interfaz implementada y su validación. La interfaz del Administrador se menciona solo como contexto, porque origina el trabajo que el Operario recibe.

1.1 Entregables

Tabla 1. *Entregables del proyecto.*

Entregable	Contenido
Sitio web funcional	Código fuente en el repositorio https://github.com/PedroGonzalez9612/TaskManager. La aplicación se ejecuta con `docker compose up --build` y se abre en `http://localhost:5000`; las capturas de este documento se tomaron de esa ejecución
Documento final	Este documento. El detalle de la arquitectura de información está en el documento “Arquitectura de Información: vista del Operario” (Momento 3)

1.2 Proceso del semestre

Tabla 2. *Trabajo de diseño por momento del curso.*

Momento	Trabajo realizado	Evidencia en este documento
Momento 1	Ficha de usuario, mapa de empatía y wireframes de baja fidelidad del Operario (prototipo en Penpot)	Apartados 4 y 6.1
Momento 2	Implementación de la interfaz, aplicación de principios de usabilidad, Gestalt y teoría del color	Apartados 5, 6.4 y 7.4
Momento 3	Rediseño del Operario (v3), arquitectura de información, evaluación y pruebas	Apartados 3, 6 y 7

2. Descripción del problema

2.1 Necesidad identificada

En las empresas a las que se dirige el sistema, el trabajo del operario llega por medios dispersos: de forma verbal, por mensajes de WhatsApp o en papel, muchas veces de distintas personas sin acuerdo entre ellas. De ahí se derivan tres problemas identificados en el Momento 1:

- **Información dispersa.** El operario no sabe con certeza qué le corresponde ni en qué orden.
- **Sin visibilidad de la carga real.** No hay forma de saber cuánta carga tiene cada operario ni de detectar la sobrecarga a tiempo.
- **Tiempo estimado frente a real, invisible.** No se compara el tiempo previsto de una actividad con el que realmente tomó, ni quedan registradas las causas de sus interrupciones.

2.2 Público objetivo

El usuario de la interfaz descrita es el **Operario**, la persona que ejecuta las actividades. Su perfil (apartado 4) corresponde a un trabajador que usa el celular de pie, durante toda la jornada, con familiaridad muy variable con la tecnología y sin otra herramienta de gestión. El **Administrador** (jefe de turno o supervisor) usa el sistema en computador: crea y asigna las actividades, define los turnos y la información de cada actividad, y revisa lo que el Operario registra.

2.3 Justificación del desarrollo

Una interfaz diseñada para el Operario permite que la información del trabajo llegue por un solo canal, ordenada y con lo necesario para hacerla, y que el registro del tiempo, de las pausas y de la evidencia se haga en el momento, con pocas interacciones. Ese registro es la base de los indicadores de carga y cumplimiento que el Administrador necesita y que hoy no existen.

3. Arquitectura de información

Este apartado resume la arquitectura de información de la vista del Operario. El análisis completo (evaluación, agrupación de contenidos, sistema de navegación y etiquetado) está en el documento de Arquitectura de Información del Momento 3. Se siguen los componentes de organización, etiquetado y navegación de Rosenfeld et al. (2015).

3.1 Inventario de contenidos

Tabla 3. *Inventario de contenidos de la vista del Operario.*

Página o componente	Contenido	Acciones
Inicio de sesión `/static/login.html`	Correo y contraseña	Ingresar
Barra superior (todas)	Empresa, estado del turno y hora	Mi perfil (avatar); cerrar sesión
Barra inferior (todas)	Inicio, Hoy, Semana, Resumen	Cambiar de página
Inicio `/static/operario/inicio.html`	Estado del turno; lo que sigue, la urgente o la actividad en curso; balance de la jornada	Marcar entrada y salida; abrir la actividad
Hoy `/static/operario/index.html`	Carga del día frente a la capacidad; línea de tiempo; reportes de actividad	Abrir una actividad; ordenar el día; reportar una actividad
Detalle de la actividad (ventana)	Datos, información por bloques y registro de la ejecución	Iniciar, pausar, finalizar, devolver, detener por emergencia
Semana `/static/operario/semana.html`	Días con su carga y programación del día elegido	Cambiar de semana; abrir una actividad
Resumen `/static/operario/resumen.html`	Indicadores de la semana en frases y carga por día	Cambiar de semana
Mi perfil `/static/perfil.html`	Datos del usuario	Cambiar la contraseña

3.2 Mapa del sitio



Figura 1. *Mapa del sitio de la vista del Operario.*

3.3 Jerarquía de navegación

Tabla 4. *Jerarquía de navegación.*

Nivel	Elemento	Se llega desde	Tipo
0	Inicio de sesión	Dirección del sitio	Página
1	Inicio, Hoy, Semana, Resumen	Barra inferior (superior en computador)	Página
1	Mi perfil	Avatar de la barra superior	Página
2	Detalle de la actividad	Inicio, Hoy o Semana	Ventana a pantalla completa en celular
2	Marcar salida; Ordenar mi día; Reportar actividad	Inicio; Hoy; Hoy	Diálogo; modo de la página; hoja inferior
3	Pausar, Finalizar, Devolver	Detalle de la actividad	Hoja inferior

3.4 Organización de menús y categorías

El menú tiene cuatro opciones, ordenadas por el horizonte de tiempo del Operario; un número reducido de opciones acorta el tiempo de decisión (Hick, 1952). Cada una responde una sola pregunta; la ejecución de una actividad no es una opción del menú, sino una ventana que se abre desde la actividad.

Tabla 5. *Organización del menú del Operario.*

Opción del menú	Título de la página	Pregunta que responde	Momento de uso
Inicio	Saludo (“Buenas tardes, Carlos”)	¿Qué hago ahora?	Al llegar, al salir y al cambiar de actividad
Hoy	Tu día	¿Qué tengo hoy y en qué orden?	Durante la jornada
Semana	Tu semana	¿Qué tengo esta semana?	Ocasional
Resumen	Resumen de tu semana	¿Cómo me fue?	Al cierre de la semana

4. Investigación y análisis

4.1 Benchmarking de sitios similares

Se revisaron cuatro productos que resuelven necesidades cercanas: tres orientados a equipos de trabajo sin escritorio (registro de jornada, turnos y tareas) y uno de gestión de tareas general. La información proviene de las páginas oficiales, las fichas de las tiendas de aplicaciones y reseñas públicas, consultadas en noviembre de 2026; las aplicaciones no se probaron directamente.

Tabla 6. *Comparación de productos similares.*

Producto	Registro de la jornada	Tareas	Elementos observados
Connecteam (equipos sin escritorio)	Entrada y salida desde el celular, con GPS y geocerca; hojas de tiempo automáticas	Tareas y listas de chequeo asignadas, con avance en tiempo real; creación de tareas desde el celular	Plataforma que reúne reloj, turnos, tareas y formularios en una sola aplicación
Deputy (turnos y asistencia)	Entrada y salida desde el celular con verificación de ubicación, o en un quiosco compartido	Tareas asignadas a una persona o a un grupo, con aviso al completarse	Consulta del turno y solicitudes de permiso; reseñas que la describen como compleja para tareas simples
Homebase (turnos y asistencia)	Salida desde el tablero de la aplicación: botón y confirmación	Listas de chequeo diarias y tareas puntuales; foto obligatoria como evidencia de una tarea	Horario, cambios de turno y mensajería en la aplicación
Asana (gestión de tareas)	No aplica	Mis tareas: las tareas asignadas a la persona	Barra inferior en el celular con accesos a Mis tareas y a la Bandeja de entrada; inicio personalizable con widgets

Decisiones tomadas a partir del análisis:

- Registrar la entrada y la salida con una acción principal y una confirmación, como en Homebase y Deputy (en GestLab, en Inicio).
- Pedir evidencia al terminar el trabajo, como las fotos de Homebase (en GestLab, la hoja Finalizar admite observación, fotos y archivos).
- Usar una barra inferior con pocas opciones, centrada en el trabajo propio, como Mis tareas en Asana.
- Diferenciarse en lo que el Operario necesita y no se encontró en la información revisada: el día como línea de tiempo con su carga frente a la capacidad del turno y el registro de cada pausa con su motivo.

4.2 Análisis de usuarios y persona

En el Momento 1 se definió la persona de referencia: **Carlos Andrés Ramírez**, 34 años, operario de línea de producción en Bogotá, con turno rotativo y formación técnica en electrónica. Usa el celular como único

dispositivo en planta, con WhatsApp y la cámara, y ninguna aplicación de gestión. Su frase representativa es: “Necesito saber qué tengo que hacer, sin tener que preguntarle a todo el mundo”.

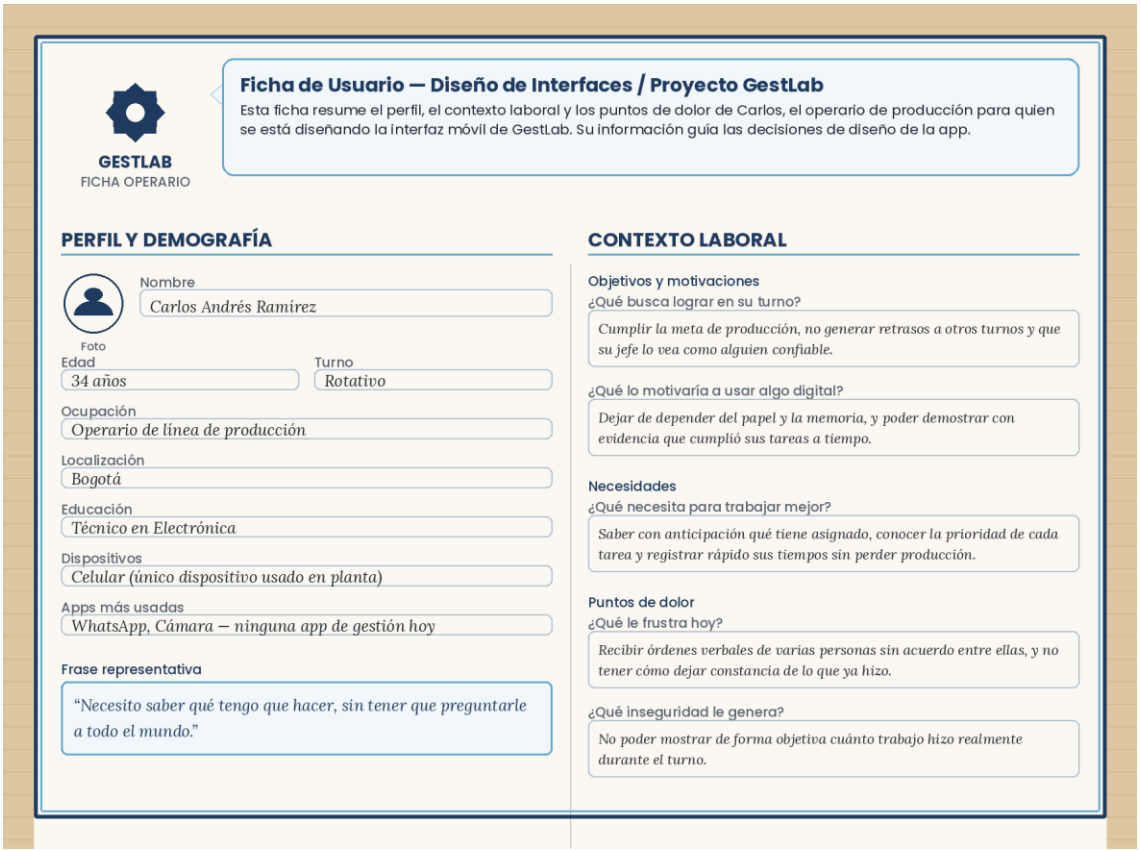


Figura 2. *Ficha de usuario del Operario (Momento 1).*

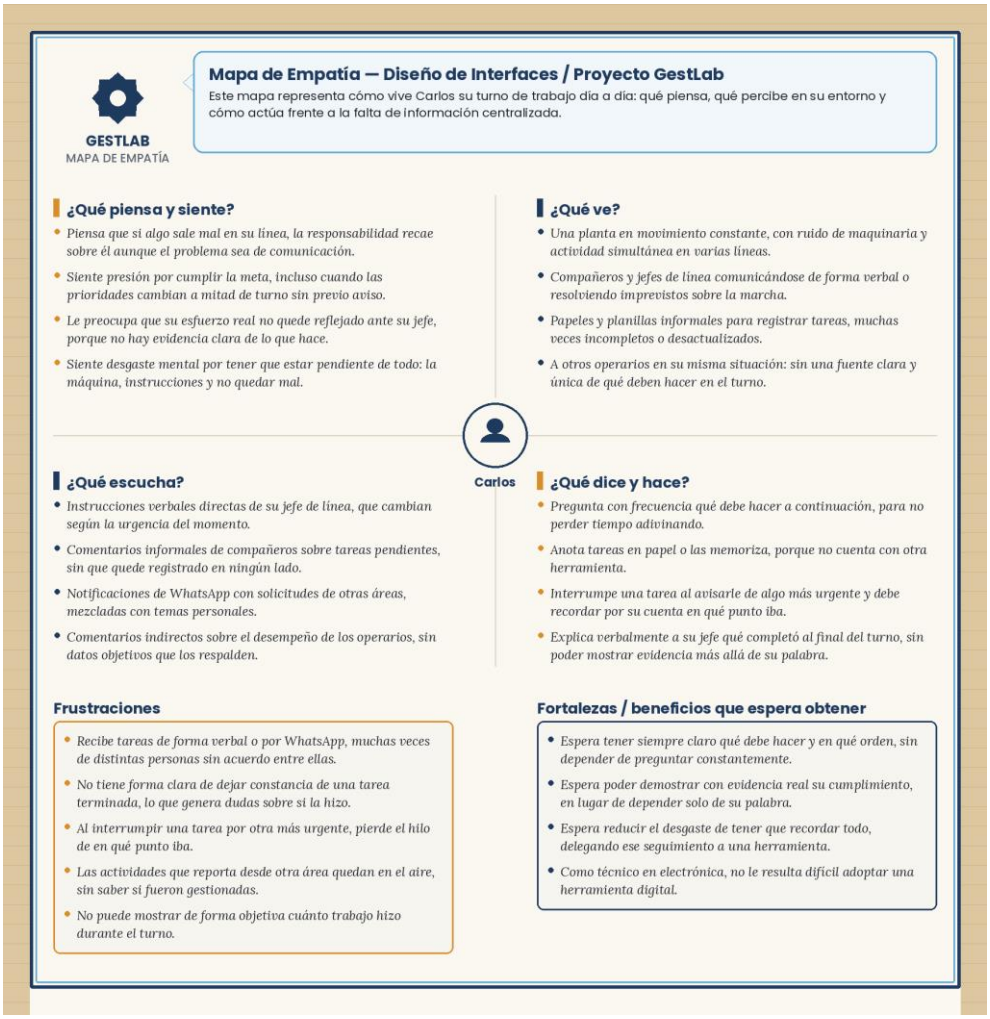


Figura 3. *Mapa de empatía del Operario (Momento 1).*

4.3 Necesidades identificadas y respuesta en la interfaz

Tabla 7. *Necesidades del usuario y su atención en la interfaz.*

Necesidad o dolor (ficha y mapa de empatía)	Respuesta en la interfaz implementada
Saber qué tiene que hacer sin preguntar a nadie	Inicio muestra la urgente, la actividad en curso o lo que sigue, con una sola acción
Saber con anticipación qué tiene asignado y con qué prioridad	Hoy presenta el día en orden con la hora estimada de cada actividad; Semana muestra los días siguientes
Recibe órdenes verbales de varias personas, sin acuerdo entre ellas	Las actividades llegan por un solo canal; lo pedido por otra área se registra con “Reportar actividad”
Al interrumpir una tarea por otra urgente pierde el hilo	La urgente aparece arriba; la pausa guarda su motivo y la actividad se reanuda desde el detalle
No puede demostrar cuánto trabajo hizo	Registro de tiempos y pausas, evidencia al finalizar y balance de la jornada en Inicio; Resumen de la semana
Registrar rápido, sin perder tiempo de producción	Cada registro toma entre uno y cuatro toques (apartado 7.2)

5. Identidad visual

El sistema de identidad se llama “Planificador sereno”. Sus valores están definidos como variables CSS en un solo archivo (`app/static/css/estilos.css`), de modo que todas las pantallas usan exactamente los mismos colores, tamaños y espacios.

5.1 Paleta de colores



Figura 4. *Paleta de colores del sistema.*

Justificación. El azul principal se eligió por su asociación con la calma y la confianza en contextos de trabajo (Mehta y Zhu, 2009; Labrecque y Milne, 2012). Los colores de estado siguen los significados de la norma ISO 3864 (rojo para peligro, amarillo para precaución, verde para condición segura), que el usuario ya reconoce por la señalización de los lugares de trabajo. El fondo es un gris casi neutro, no blanco puro, para reducir el cansancio visual de una herramienta que se consulta toda la jornada. Se aplica una armonía análoga (azul y grises de la misma familia de tono) y la proporción 60-30-10: cerca de 60 % de fondo y superficies, 30 % de texto y color principal, y 10 % de colores de estado.

Tabla 8. *Significado y aplicación de los colores.*

Color	Significado y aplicación	Contraste medido
Principal #2B5B84	Acción principal, línea “Ahora”, tramo recorrido de la línea de tiempo, barra de avance y logo	7,2:1 sobre blanco
Texto principal #1B2230	Títulos y textos	15,9:1 sobre blanco; 14,7:1 sobre el fondo
Texto secundario #566070	Datos de apoyo, información y lo normal (por iniciar, prioridad baja)	6,4:1 sobre blanco
Rojo #B42318	Prioridad Urgente, errores y lo que pasa del fin del turno (rayado)	5,8:1 sobre su fondo suave
Naranja #B34F0B	Prioridad Alta	6,6:1 (texto #8A3D08 sobre fondo suave)
Ámbar #E3A32B	Prioridad Media, actividad pausada, retraso y advertencias	Texto #8A5300: 5,8:1 sobre su fondo
Verde #25704A	Actividad finalizada y “En turno”	5,3:1 sobre su fondo suave

Reglas de uso. Todo estado se comunica con color, ícono y texto, nunca solo con color; cada color tiene un único significado; el color intenso se reserva para lo que exige atención inmediata, y lo normal se muestra en gris. Todo texto cumple al menos 4,5:1 de contraste y los componentes al menos 3:1 (WCAG 2.1, nivel AA).

5.2 Tipografía

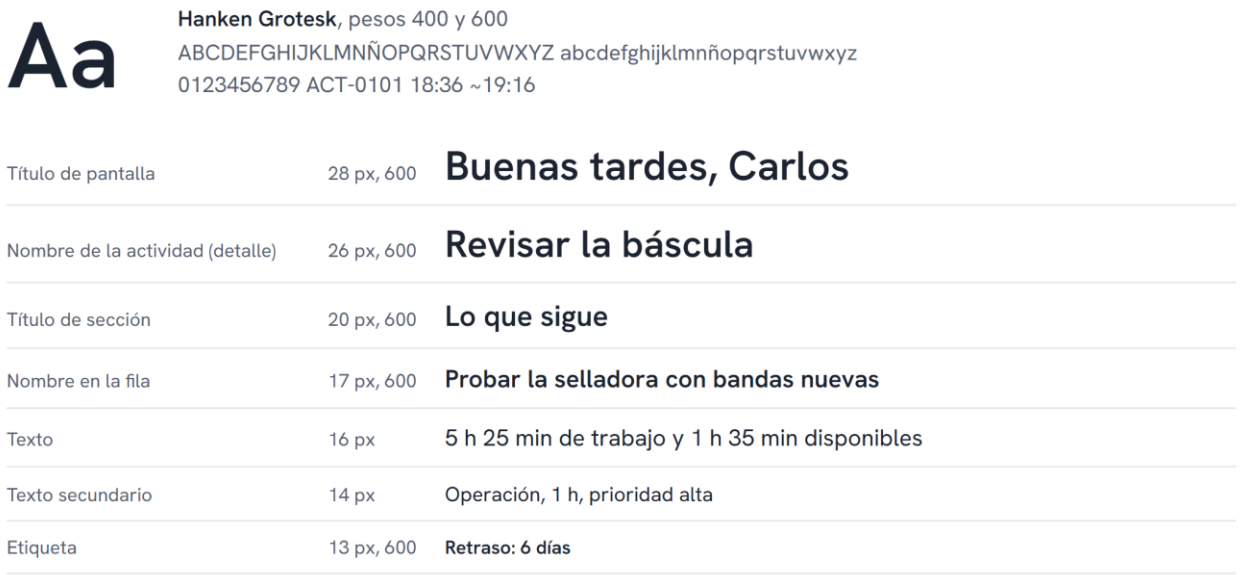


Figura 5. *Hanken Grotesk y jerarquía tipográfica de la interfaz del Operario (celular).*

Fuente utilizada. Hanken Grotesk, en pesos 400 (regular) y 600 (semibold), para todos los textos, incluidas cifras y códigos. **Justificación de la selección:** es una fuente sin serifas de formas abiertas y aspecto sobrio,

con cifras de ancho fijo que mantienen alineadas las horas de la línea de tiempo; se distribuye con licencia SIL Open Font License 1.1. Los códigos de actividad (por ejemplo, `ACT-0101`) combinan letras fijas y cifras, lo que evita la confusión entre la I mayúscula y la l minúscula.

Jerarquía tipográfica. En celular, el texto base mide 16 px, el mínimo recomendado para lectura en ese dispositivo, y ningún texto baja de 13 px. La jerarquía se construye con tamaño y con dos pesos: 600 para lo que identifica (títulos, nombre de la actividad, acciones) y 400 para el resto. El interlineado está entre 1,25 en títulos y 1,5 en texto, y todos los tamaños se expresan en rem para respetar la configuración del navegador.

5.3 Componentes visuales

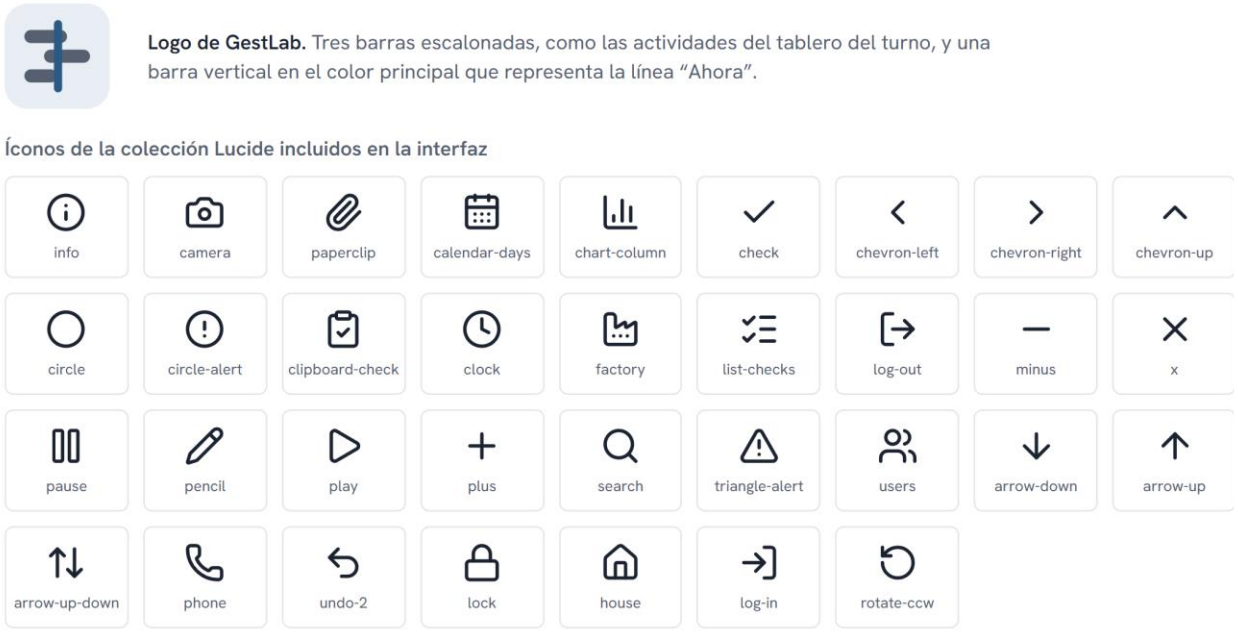


Figura 6. *Logo de GestLab e íconos de la interfaz.*

Tabla 9. *Componentes visuales de la interfaz.*

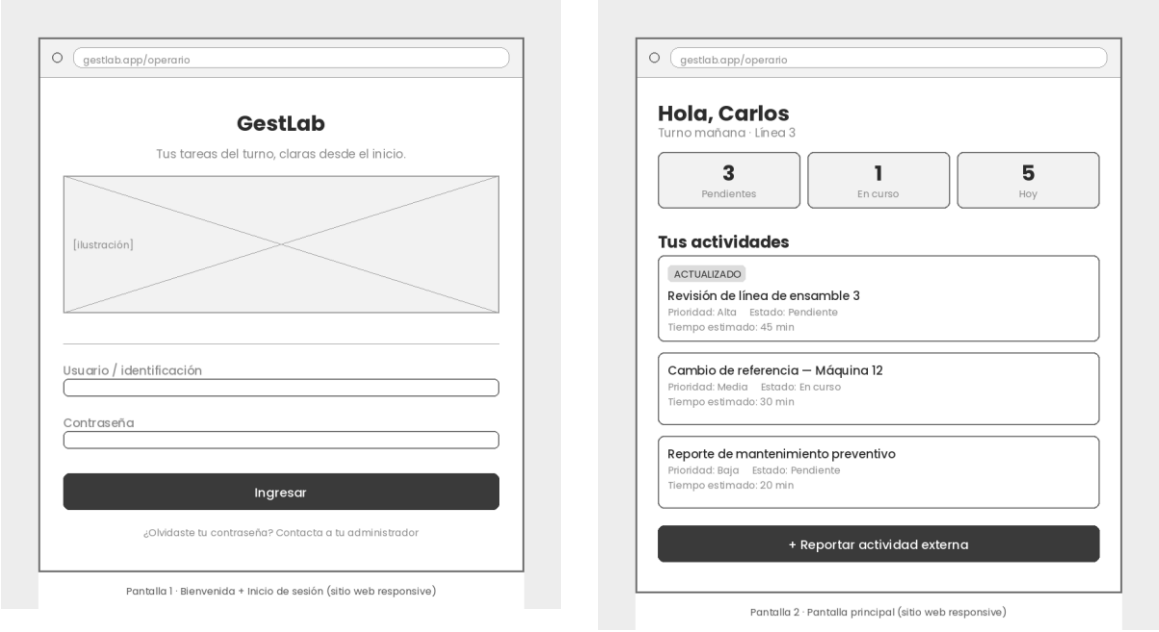
Componente	Descripción y uso
Iconografía	Colección Lucide (licencia ISC), de trazo uniforme. Solo se incluyen los íconos que usa la interfaz, y ninguno aparece sin texto: el ícono refuerza la etiqueta, no la reemplaza
Imágenes	La interfaz no usa fotografías ni ilustraciones decorativas: el contenido es el trabajo del día. La única imagen es el logo, de GestLab o de la empresa: cuando una empresa carga su logo, este reemplaza al de GestLab en la barra superior (marca blanca), sin cambiar los colores del sistema
Línea de tiempo	Eje vertical del día: sólido hasta la línea “Ahora” y punteado después; nodos llenos para lo hecho, anillo para lo que está en curso y vacíos para lo que falta
Barra de carga	Horas de trabajo frente a la capacidad del turno, acompañada de la frase con las cifras
Etiquetas	Solo para las excepciones: Urgente, Hora fija y Retraso. Los demás estados van como texto con ícono
Hojas inferiores	Ventanas que suben desde abajo para las acciones que piden un dato (pausar, finalizar, devolver, reportar), con la acción principal arriba y “Cancelar” debajo
Rayado de sobrecarga	Franjas diagonales rojas suaves sobre lo que queda después del fin del turno, con su texto

6. Diseño de interfaces

El diseño pasó por cuatro etapas: wireframes de baja fidelidad (Momento 1), una primera implementación con su identidad visual (Momento 2), una exploración y unos mockups de alta fidelidad para el rediseño (v3) y la interfaz implementada actual.

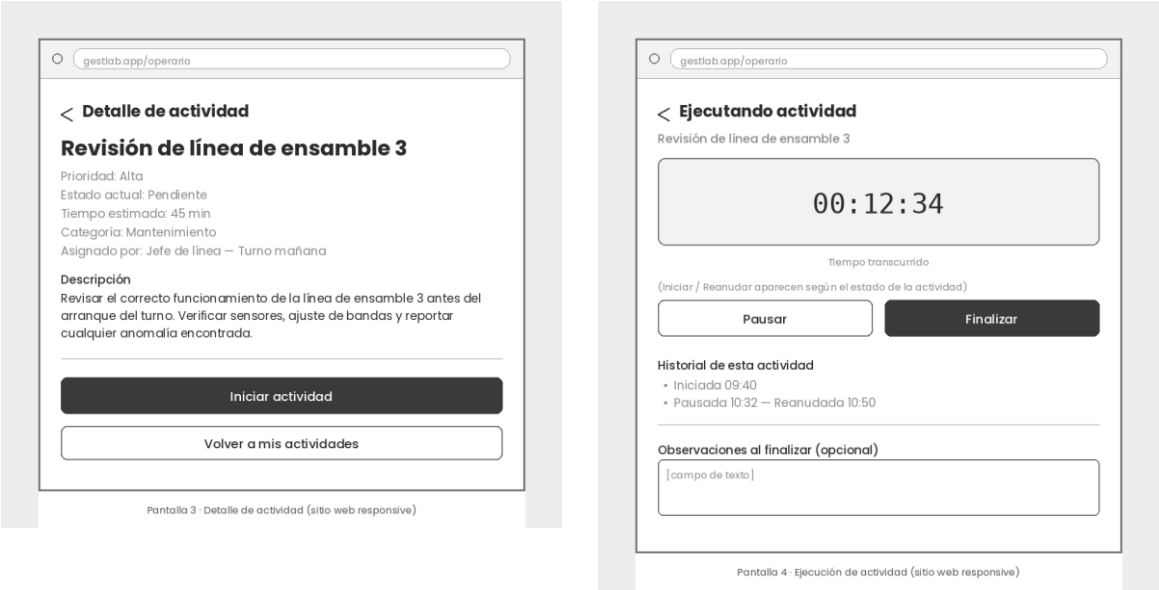
6.1 Wireframes

Los wireframes de baja fidelidad del Momento 1 definieron las cuatro pantallas iniciales del Operario para un sitio web responsive visto en el celular, y sirvieron de base para el prototipo en Penpot.



Bienvenida e inicio de sesión | Pantalla principal

Figura 7. *Wireframes del Momento 1: pantallas 1 y 2.*



Detalle de actividad Ejecución de actividad

Figura 8. *Wireframes del Momento 1: pantallas 3 y 4.*

6.2 Mockups

Para el rediseño v3 se exploró primero una dirección visual con Google Stitch, a partir de capturas de la versión anterior. Esa exploración se tomó como referencia, y los mockups de alta fidelidad de `docs/disenos/operario_v3` fijaron el diseño que se implementó: paleta, tipografía, estructura de Inicio, Hoy y el detalle, y las hojas de pausa y finalización.

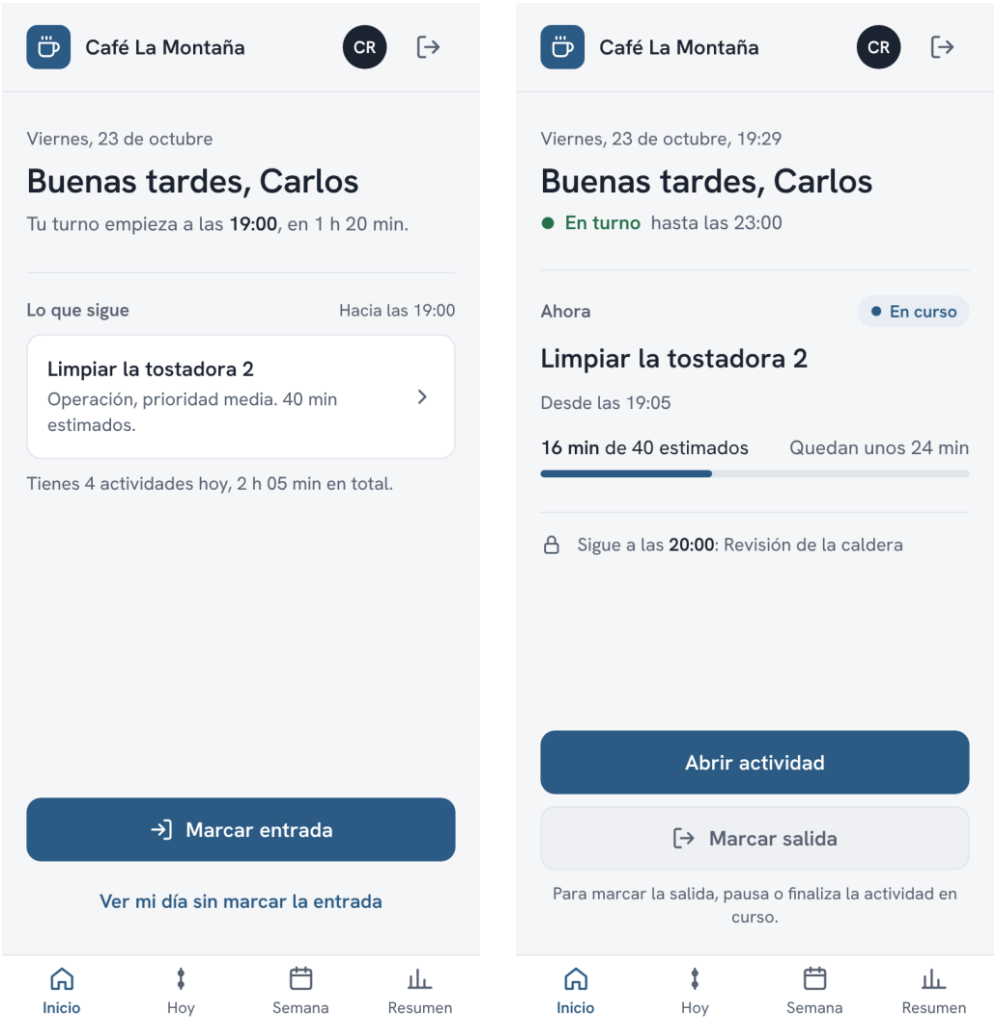


Stitch: Inicio en turno



Stitch: Hoy

Figura 9. *Exploración de la dirección visual con Google Stitch.*



Inicio antes de la entrada

Inicio en turno

Figura 10. *Mockups de alta fidelidad v3: Inicio.*



Hoy



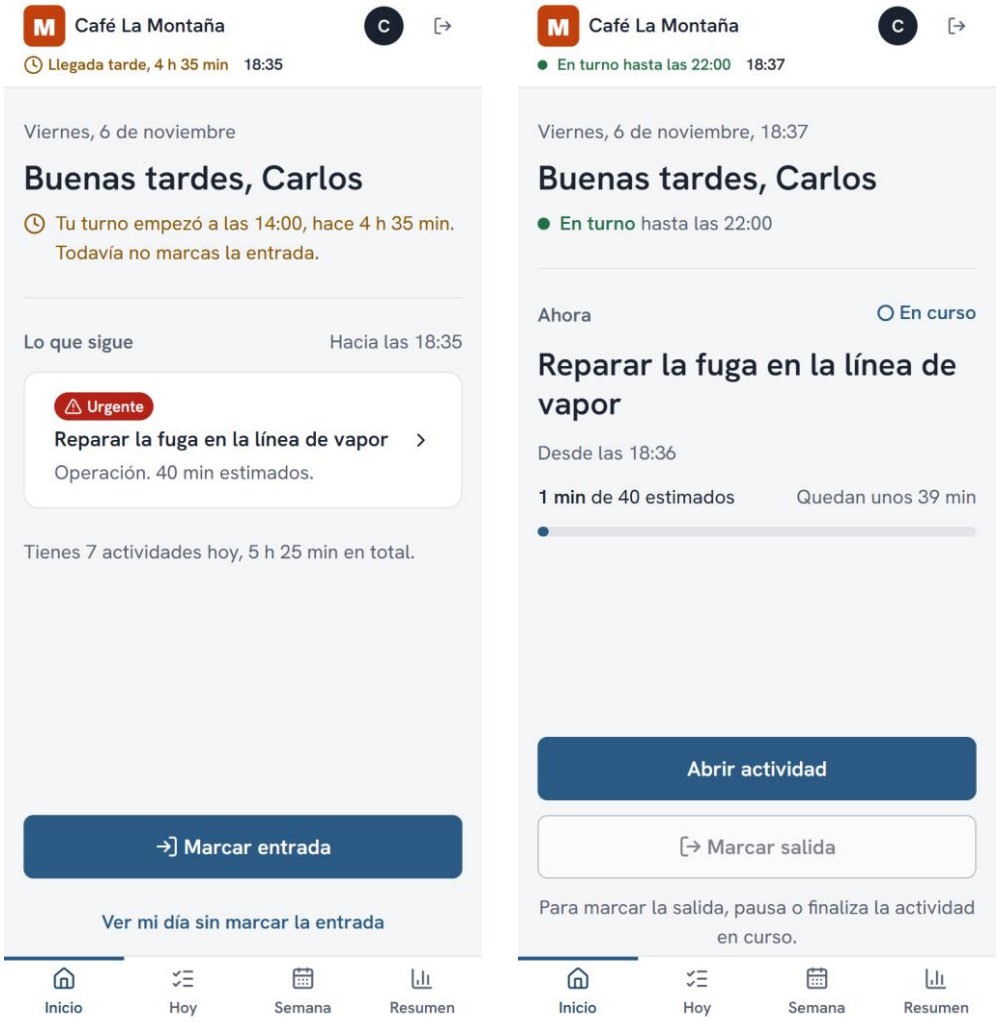
Detalle en curso

Figura 11. *Mockups de alta fidelidad v3: Hoy y detalle de la actividad.*

6.3 Prototipos

En el Momento 1 se construyó el prototipo navegable en Penpot sobre los wireframes. Desde el Momento 2, el prototipo es la propia aplicación: una interfaz funcional en HTML, CSS y JavaScript conectada a la API y a la base de datos, en la que todos los enlaces, botones y formularios funcionan. Su código está en https://github.com/PedroGonzalez9612/TaskManager.

6.4 Diseño final implementado



Inicio, antes de la entrada

Inicio, con una actividad en curso

Figura 12. *Página Inicio implementada.*



Hoy



Detalle de una actividad en curso

Figura 13. *Página Hoy y detalle de la actividad.*

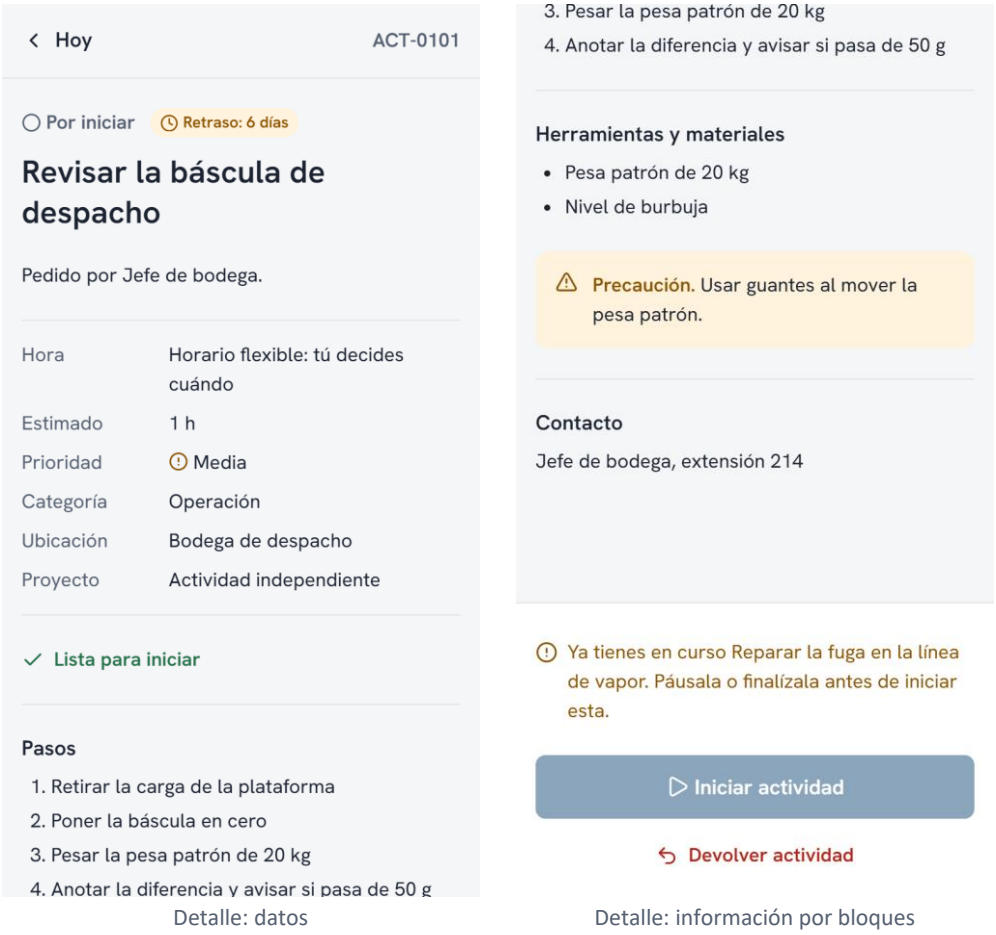


Figura 14. *Detalle de una actividad por iniciar, con su información por bloques.*

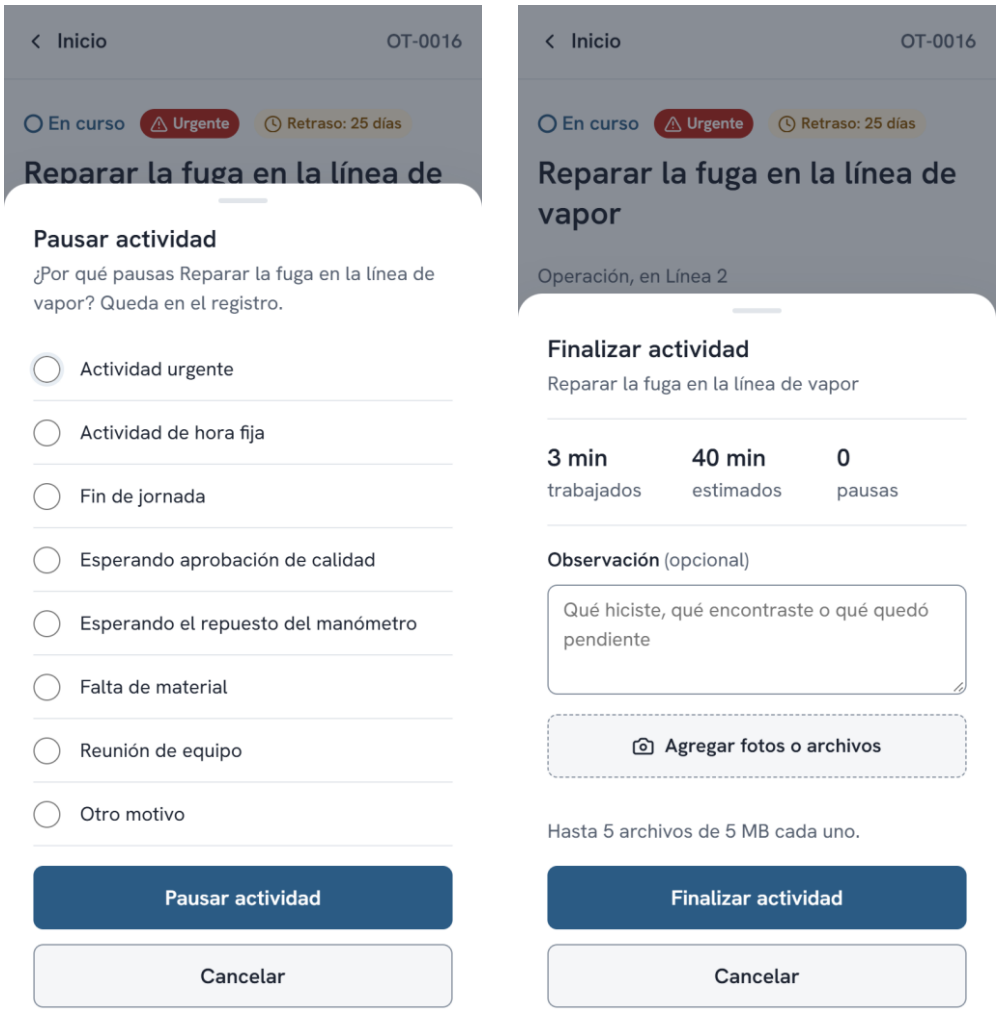
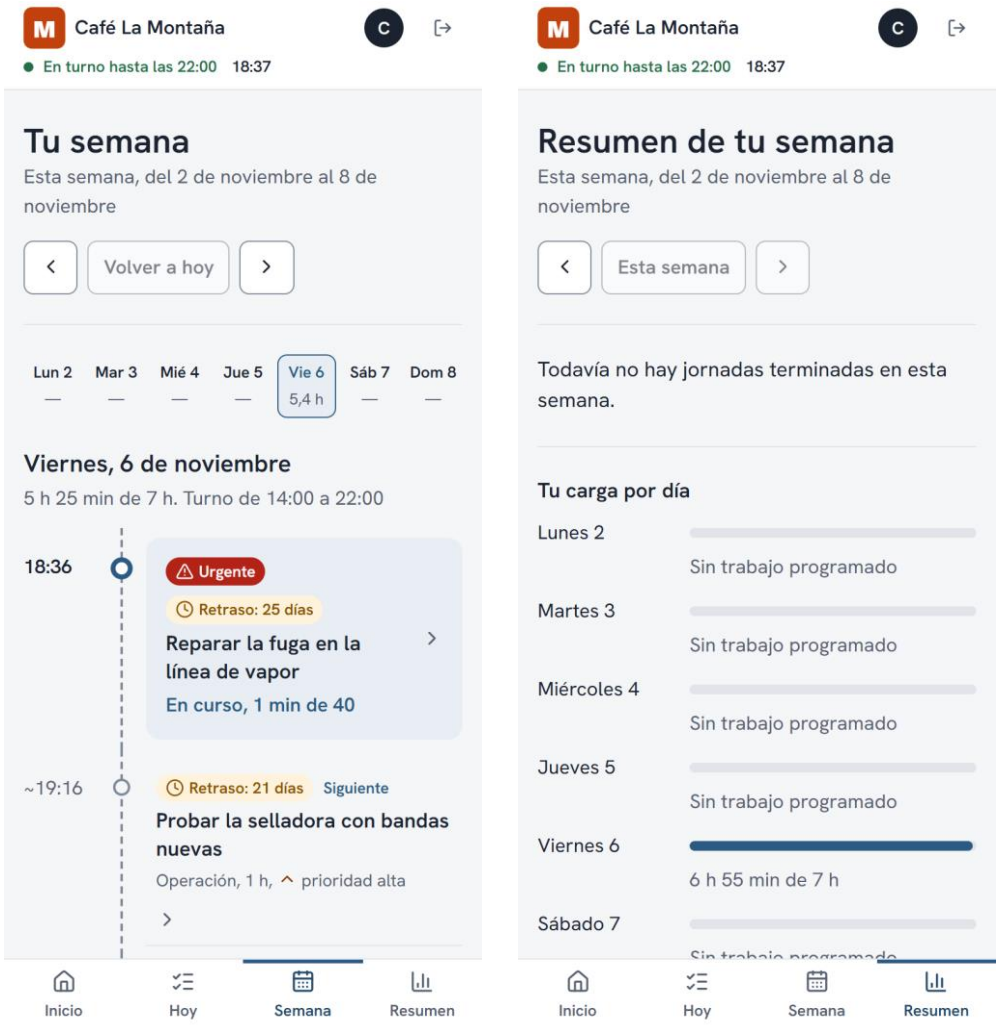
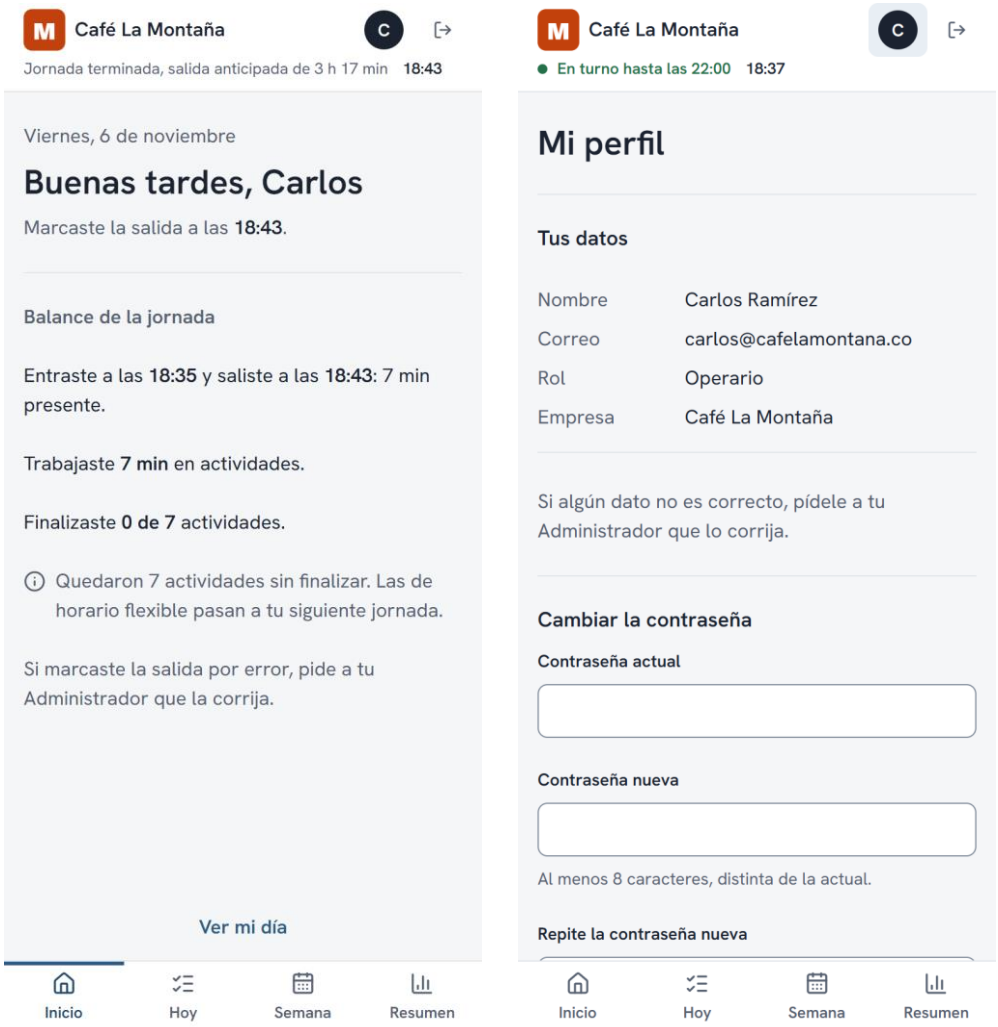


Figura 15. *Hojas inferiores de pausa y finalización.*



Semana Resumen

Figura 16. *Páginas Semana y Resumen.*



Inicio, balance de la jornada | Mi perfil

Figura 17. *Balance de la jornada y Mi perfil.*

6.5 Leyes de Gestalt

Tabla 10. *Leyes de Gestalt aplicadas.*

Ley	Aplicación en la interfaz	Dónde se observa
Proximidad	Cada dato del detalle va junto a su etiqueta y separado del siguiente; la hora de cada actividad queda pegada a su fila	Detalle (Figura 14) y Hoy (Figura 13)
Semejanza	Todos los botones principales comparten relleno azul y forma; las etiquetas de excepción comparten la forma de píldora	Inicio, hojas y detalle
Continuidad	La línea de tiempo guía la lectura de arriba abajo, en el orden en que pasa el día	Hoy y Semana
Cierre	La línea del día es sólida hasta “Ahora” y punteada después; los nodos llenos, en anillo o vacíos completan la lectura de lo hecho, lo que está en curso y lo que falta	Hoy (Figura 13)
Figura y fondo	Al abrir una hoja inferior, el resto de la pantalla se oscurece; la actividad urgente es el único bloque rojo	Hojas (Figura 15) e Inicio
Región común	Las precauciones de seguridad van en un recuadro propio; la fila en curso tiene fondo azul suave	Detalle (Figura 14) y Hoy

6.6 Principios de usabilidad

Tabla 11. *Principios de usabilidad aplicados.*

Principio	Aplicación
Visibilidad del estado	El estado del turno y la hora están siempre en la barra superior; la actividad en curso muestra “Registrando tiempo” con los minutos frente a los estimados
Consistencia	Las mismas reglas de color, etiquetas y botones en todas las páginas; las hojas inferiores comparten estructura (título, explicación, campos, acción principal y Cancelar)
Retroalimentación	Cada acción confirma su resultado con un aviso breve (por ejemplo, “Reparar la fuga en la línea de vapor: en curso”)
Prevención de errores	“Marcar salida” se desactiva con una actividad en curso y explica por qué; no se puede iniciar una segunda actividad sin pausar la primera; la salida anticipada se advierte antes de confirmarla
Facilidad de aprendizaje	Cuatro opciones de menú, lenguaje cotidiano y una acción principal por pantalla
Jerarquía visual	Una sola acción principal con relleno; lo secundario con borde; lo de baja (devolver) en rojo y al final
Tamaño de los controles	El botón principal mide 52 px de alto y toda zona tocable al menos 44 px

6.7 Heurísticas de Nielsen

Tabla 12. *Aplicación de las heurísticas de Nielsen.*

Heurística	Aplicación en la interfaz
1. Visibilidad del estado del sistema	Estado del turno y hora en la barra superior; avance de la actividad en curso; confirmación de cada acción
2. Relación con el mundo real	Términos del trabajo diario (turno, jornada, marcar entrada); tiempos en horas y minutos; el día como una línea de tiempo
3. Control y libertad del usuario	Cancelar y cerrar en todas las hojas y diálogos; botón de regreso del detalle con el nombre de la página de origen
4. Consistencia y estándares	Glosario único; mismos estados y colores en todas las páginas; barra inferior, patrón habitual en el celular
5. Prevención de errores	Acciones desactivadas cuando no son posibles, con su motivo; motivo obligatorio al pausar y al devolver
6. Reconocer antes que recordar	Inicio muestra lo que sigue; Ordenar mi día indica a qué hora quedaría cada actividad
7. Flexibilidad y eficiencia	Acceso directo a la urgente o a la actividad en curso desde Inicio; el Operario puede reordenar las actividades de horario flexible
8. Diseño estético y minimalista	Hoy sin botones de ejecución; etiquetas solo para las excepciones; lo normal en gris
9. Reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores	Mensajes de error en el formulario, en lenguaje claro (“Escribe tu correo y tu contraseña”)
10. Ayuda y documentación	Cada hoja explica la consecuencia de la acción (por ejemplo, que la actividad devuelta sale del día y vuelve a quien la asignó)

6.8 Diseño centrado en el usuario

El diseño siguió un ciclo iterativo centrado en el Operario: se partió de su perfil y de sus necesidades (apartado 4), se representaron en wireframes, se implementó una primera versión y se revisó contra esas necesidades. La revisión del 16 de octubre dejó catorce observaciones, como recibir al Operario en una página propia antes de mostrarle el día, ubicar “Marcar salida” al final de la jornada y mostrar la hora estimada al ordenar el día. Se atendieron en las iteraciones siguientes, hasta el rediseño v3 (apartado 7.4); la gestión de documentos del operario en Mi perfil quedó para una fase posterior. La validación con usuarios reales es la etapa pendiente del ciclo (apartado 7.5).

7. Validación y pruebas

7.1 Pruebas realizadas

Tabla 13. *Pruebas realizadas.*

Prueba	Método o herramienta	Alcance
Auditoría de accesibilidad	axe-core 4.10 (Deque), reglas WCAG 2.0 y 2.1, niveles A y AA, sobre la aplicación en ejecución	Siete páginas del Operario en celular (6 de noviembre de 2026)
Tiempos de carga	Navigation Timing API del navegador (Chromium), en el entorno local	Las mismas siete páginas
Contraste de color	Script propio del proyecto (`herramientas/contraste.py`), fórmula de WCAG 2.1	Todos los pares de texto y fondo de la paleta
Jerarquía visual	Capturas con desenfoque y en escala de grises (`herramientas/capturas.py`)	Todas las pantallas
Evaluación heurística	Revisión experta con las diez heurísticas de Nielsen y la escala de severidad de 0 a 4	Todas las páginas y ventanas del Operario
Recorrido cognitivo	Ejecución de las tareas principales en la aplicación real, contando interacciones y registrando obstáculos	Nueve tareas del Operario
Revisión de diseño	Revisión de la interfaz implementada contra las necesidades de la persona	Vista del Operario (16 de octubre de 2026)
Pruebas automáticas del servidor	pytest, 623 pruebas de las reglas de negocio que la interfaz presenta (estados, presencia, carga)	Modelos y servicios: 623 de 623 aprobadas

7.2 Resultados obtenidos

Tabla 14. *Resultados de la auditoría de accesibilidad y de los tiempos de carga (celular, entorno local).*

Página	Reglas aprobadas	Violaciones	Carga completa	Transferencia
Inicio de sesión	13	Ninguna	247 ms	138 KB
Inicio	17	Ninguna	175 ms	57 KB
Hoy	24	Ninguna	146 ms	91 KB
Detalle de la actividad	20	scrollable-region-focusable (serious)	169 ms	59 KB
Semana	22	Ninguna	187 ms	81 KB
Resumen	20	Ninguna	154 ms	52 KB
Mi perfil	23	Ninguna	162 ms	38 KB

Seis de las siete páginas no presentan violaciones de las reglas WCAG 2.1 A y AA evaluadas. La única violación, de impacto serio, está en el detalle de la actividad: su área con desplazamiento no recibe el foco del teclado. Los tiempos de carga, entre 146 y 247 ms con menos de 140 KB transferidos, corresponden al entorno local y no incluyen la latencia de una red móvil; indican que las páginas son livianas (sin bibliotecas de interfaz pesadas ni imágenes decorativas).

Tabla 15. *Recorrido cognitivo de las tareas principales.*

Tarea	Recorrido	Interacciones	Observación
Marcar la entrada	Inicio → Marcar entrada	1	Lleva directo a Hoy
Iniciar la actividad que corresponde	Inicio → Atender la urgente o Abrir actividad → Iniciar actividad	2	Al iniciar, el detalle se cierra y un aviso confirma la acción
Pausar la actividad en curso	Inicio → Abrir actividad → Pausar → motivo → Pausar actividad	4	El motivo es obligatorio
Finalizar con evidencia	Inicio → Abrir actividad → Finalizar → Finalizar actividad	3	Observación y fotos opcionales
Devolver una actividad	Hoy → fila → Devolver actividad → motivo → Devolver actividad	5	Desde Inicio exige pasar primero por Hoy
Reportar un trabajo de otra área	Hoy → desplazarse al final → Reportar actividad → dos campos → Enviar reporte	3 y escritura	La sección está al final de la página
Marcar la salida	Inicio → Marcar salida → Marcar salida	2	Con una actividad en curso, el botón se desactiva y explica que primero hay que pausar o finalizar
Consultar la semana	Semana	1	—
Cambiar la contraseña	Avatar → tres campos → Cambiar la contraseña	2 y escritura	El avatar no indica que lleva a Mi perfil

7.3 Problemas encontrados

La Tabla 16 reúne los problemas identificados en la evaluación heurística, la auditoría de accesibilidad y el recorrido cognitivo, con la escala de severidad de Nielsen (0: no es un problema; 1: cosmético; 2: menor; 3: mayor; 4: catastrófico).

Tabla 16. *Problemas encontrados y su severidad.*

Problema	Heurística o criterio	Severidad	Origen
El área con desplazamiento del detalle no recibe el foco del teclado	Accesibilidad (WCAG 2.1.1)	2	axe-core
Sin entrada marcada, el detalle pide ir a Inicio pero no ofrece el enlace	3. Control y libertad	2	Recorrido cognitivo
“Tus reportes de actividad” está al final de Hoy, después de toda la línea de tiempo	7. Flexibilidad y eficiencia	2	Recorrido cognitivo
A Mi perfil solo se llega por el avatar, sin etiqueta visible	6. Reconocer antes que recordar	2	Evaluación heurística
El título de Hoy, Semana y Resumen no repite la etiqueta del menú	4. Consistencia y estándares	1	Evaluación heurística
El botón de la semana actual dice “Volver a hoy” en Semana y “Esta semana” en Resumen	4. Consistencia y estándares	1	Evaluación heurística

No se encontraron problemas de severidad 3 o 4. Los seis problemas quedan registrados para la siguiente iteración.

7.4 Mejoras implementadas

Las mejoras de la Tabla 17 resolvieron las observaciones de la revisión de diseño y llevaron la interfaz de la versión del Momento 2 a la actual.

Tabla 17. *Mejoras implementadas.*

Problema detectado	Mejora implementada
Entrar directo a la lista de actividades saturaba al Operario	Página Inicio propia, que lo recibe con el estado del turno y una sola acción
“Marcar salida” estaba visible todo el día en la parte superior de Hoy	La salida se marca solo en Inicio; con una actividad en curso se desactiva y explica por qué
“Ordenar mi día” no se entendía	Modo de ordenar con flechas y la hora estimada en que quedaría cada actividad
El cronómetro con segundos generaba presión	Minutos trabajados frente a los estimados, con barra de avance
La ejecución estaba en una tarjeta de la línea de tiempo, separada de la información	La ejecución pasó al detalle, junto a la información por bloques; Hoy quedó de solo lectura
No se veía lo que excede el turno	Lo que pasa del fin del turno se marca con rayado y se indica cuánto tiempo extra implica
Sin aviso si el turno empezó y no se marcó la entrada	Aviso de llegada tarde en la barra superior y en Inicio
Semana mostraba las actividades de horario flexible sin su hora estimada	Calendario propio con la programación de cada día

Problema detectado	Mejora implementada
Resumen presentaba cifras poco útiles para el Operario	Indicadores redactados como frases y carga de cada día frente a su capacidad
La barra superior no informaba nada útil	Estado del turno y hora en la barra superior; el avatar lleva a Mi perfil
No existían devolver, reportar ni Mi perfil	Hoja para devolver con motivo, reporte de actividad en Hoy y página Mi perfil

7.5 Limitaciones de la validación

No se realizaron pruebas con usuarios reales. Las evaluaciones de este apartado son de tipo experto y automatizado, y no reemplazan la observación de operarios usando la aplicación. Como siguiente paso se propone una prueba de usabilidad con tres a cinco operarios, con las nueve tareas de la Tabla 15, midiendo la tasa de éxito, el tiempo y los errores de cada una.

8. Conclusiones

- **Cumplimiento de objetivos.** La interfaz del Operario responde las necesidades identificadas en el Momento 1: saber qué hacer sin preguntar, recibir el trabajo por un solo canal y registrar la ejecución con pocas interacciones (entre una y cinco por tarea). El sitio es funcional, responsive y está publicado en el repositorio del proyecto.
- **Aprendizaje sobre la arquitectura.** Organizar las páginas por la pregunta que responde cada una, y ubicar cada acción en un solo lugar, simplificó la navegación más que cualquier cambio visual: el paso de la versión del Momento 2 a la actual redujo las acciones repetidas y separó la consulta del día de la ejecución.
- **Aprendizaje sobre la identidad visual.** Reservar el color para lo que exige atención y acompañar siempre el color con ícono y texto hizo que lo urgente se distinga sin agrandarlo, y permitió cumplir el contraste de WCAG 2.1 AA en toda la interfaz.
- **Resultados alcanzados.** Seis de las siete páginas no presentan violaciones de accesibilidad en la auditoría automática, las páginas cargan en menos de 250 ms en el entorno local y no se encontraron problemas de usabilidad graves. Quedan seis problemas menores identificados y la validación con usuarios reales como trabajo pendiente.

Referencias

Asana. (s. f.). *Getting started with Asana's mobile app*. https://help.asana.com/s/article/getting-started-with-asana-s-mobile-app

Connecteam. (s. f.). *Meet Connecteam, the Asana alternative for the deskless workforce*. https://lp.connecteam.com/best-asana-alternative-app-aw

G2. (s. f.). *Connecteam reviews & product details*. https://www.g2.com/products/connecteam/details

Deputy. (s. f.). *Time clock*. https://www.deputy.com/features/time-clock

Deputy. (s. f.). *Deputy: Rota & shift planner* [Aplicación móvil]. App Store. https://apps.apple.com/gb/app/id477070330

Deque Systems. (2024). *axe-core* (versión 4.10) [Software]. https://github.com/dequelabs/axe-core

Hick, W. E. (1952). On the rate of gain of information. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, 4*(1), 11-26.

Homebase. (s. f.). *Homebase: Scheduling & payroll* [Aplicación móvil]. App Store. https://apps.apple.com/us/app/homebase-scheduling-payroll/id871544379

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols: Safety colours and safety signs. Part 1* (ISO 3864-1:2011).

Labrecque, L. I., & Milne, G. R. (2012). Exciting red and competent blue: The importance of color in marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science, 40*(5), 711-727.

Lucide Contributors. (2024). *Lucide icons* [Software]. https://lucide.dev

Mehta, R., & Zhu, R. J. (2009). Blue or red? Exploring the effect of color on cognitive task performances. *Science, 323*(5918), 1226-1229.

Nielsen, J. (1994). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Nielsen, J. (1994). *Severity ratings for usability problems*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usability-problems/

Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015). *Information architecture: For the web and beyond* (4.ª ed.). O'Reilly Media.

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. https://www.w3.org/TR/WCAG21/